

LABORATORIO 02

PARTE II

Identificación del motor DC

Modelos en espacio de estados continuo y discreto



Asignatura:	Control 1
Carrera:	Ingeniería Mecatrónica
Docente:	Ing. Juan Carlos Velásquez D.
Semestre:	Semestre II – 2026
Duración:	3 semanas

1 Propósito

En esta segunda parte se utilizarán los datos experimentales obtenidos del motor DC para construir un modelo matemático mediante técnicas de identificación de sistemas.

La identificación se realizará utilizando una representación en **espacio de estados**, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Identificar experimentalmente la dinámica de un motor DC con encoder mediante MATLAB, Simulink y Arduino, obteniendo modelos en tiempo continuo y discreto para posteriormente diseñar e implementar un controlador PID sobre el sistema físico.

2.2 Objetivos específicos

1. Identificar la función y características de los componentes que conforman el sistema de control.
2. Comprender la función del Arduino dentro del sistema de adquisición y control.
3. Comprender el funcionamiento del puente H como etapa de potencia para el motor DC.
4. Comprender el funcionamiento de un encoder incremental y su utilización para medir posición y velocidad.
5. Utilizar el paquete de soporte de Arduino para MATLAB y Simulink.
6. Implementar la generación de PWM y la lectura del encoder mediante Simulink.
7. Obtener experimentalmente datos de entrada y salida del motor DC.
8. Identificar un modelo matemático del motor DC en tiempo continuo.
9. Identificar un modelo matemático del motor DC en tiempo discreto.
10. Comparar y validar los modelos continuo y discreto utilizando datos experimentales.
11. Diseñar un controlador PID a partir del modelo identificado.
12. Analizar el comportamiento del controlador en simulación.
13. Implementar el controlador PID de forma discreta sobre el sistema físico.
14. Comparar el comportamiento obtenido en simulación con el comportamiento experimental.



APRENDIZAJE

Construcción guiada de herramientas

Propósito de la etapa

El docente desarrollará el procedimiento de identificación utilizando System Identification Toolbox y explicará cómo interpretar un modelo de espacio de estados obtenido a partir de datos experimentales.



Docente

Se partirá de los datos adquiridos en la Parte I y se demostrará el flujo de identificación, selección de orden, validación y comparación entre modelos continuos y discretos.

3 Modelo en espacio de estados

Para un sistema continuo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

- x representa los estados;
- u representa la entrada;
- y representa la salida;
- A , B , C y D son las matrices del modelo.

Para el modelo discreto:

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k] \quad y[k] = C_d x[k] + D_d u[k].$$

4 Datos de identificación

Los datos experimentales se encuentran en el archivo "Labo2_Datos.mat":

$$u[k], \quad y[k], \quad T_s.$$

Donde:

1. u , datos de entrada;
2. y , datos de salida;
3. T_s , tiempo de muestreo;

5 System Identification Toolbox

- importación de datos;
- definición de entrada y salida;
- selección del tipo de modelo;

- orden del modelo;
- estimación, comparación, validación.

Los modelos deberán ser **Canónicamente Observables**, para poder aplicar Observadores en Laboratorios Futuros.

6 Identificación continua

Obtener:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

a partir de los datos experimentales.

Analizar el efecto de seleccionar diferentes órdenes del modelo.

7 Identificación discreta

Obtener:

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k]$$

$$y[k] = C_d x[k] + D_d u[k]$$

utilizando el tiempo de muestreo experimental T_s .

8 Validación

Comparar las respuestas de los modelos con datos que no hayan sido utilizados durante la identificación.

Producto esperado

Al finalizar el aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de obtener e interpretar modelos de espacio de estados continuos y discretos mediante System Identification Toolbox.



DESARROLLO

Aplicación autónoma al problema de ingeniería

Reto de ingeniería

A partir del código realizado en la Parte I, elaborar un código que permita obtener por lo menos 2 modelos de espacio de estados del motor DC en tiempo continuo y 2 en tiempo discreto. Para cada modelo se deberá cambiar el tipo de entrada (2 tipos de entrada). **Los modelos deberán tener un porcentaje de ajuste de 70 % o mayor.**

9 Preparación de los datos

Utilizar los datos experimentales obtenidos previamente. Para los experimentos cambiar la señal de entrada al momento de adquirir los datos (Constante, Escalón, Aleatoria, Sinusoidal, logarítmica, etc.)

Datos:

- Entrada: PWM (% o adimensional);
- Salidas: Velocidad (RPM) .

10 Modelo continuo

Obtener:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad y = Cx + Du.$$

Determinar:

$$A, \quad B, \quad C, \quad D.$$

Registrar además:

- orden del modelo;
- porcentaje de ajuste;
- polos;

11 Modelo discreto

Obtener:

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k] \quad y[k] = C_d x[k] + D_d u[k].$$

Determinar:

$$A_d, \quad B_d, \quad C_d, \quad D_d.$$

12 Comparación

Comparar los modelos mediante:

- respuesta temporal;
- error;
- polos;
- estabilidad;
- Respuesta Step;

Preguntas de desarrollo

1. ¿Qué representa cada matriz del modelo identificado?
2. ¿Cuántos estados requiere el modelo seleccionado?
3. ¿El número de estados tiene necesariamente una relación directa con las variables físicas medidas?
4. ¿Qué diferencia existe entre A y A_d ?
5. ¿Qué papel desempeña T_s en el modelo discreto?
6. ¿Cuál de los modelos representa mejor los datos de validación?

13 Modelo en Simulink

Implementar el mejor modelo continuo y discreto en Simulink sin utilizar el bloque **State-Space**. Con una entrada tipo escalón multiple (Multiples Step) hasta 5 cambios.

Implementar el Hardware en Simulink y comparar la respuesta bajo la misma entrada en un Scope. Observar y analizar las salidas:

Datos Reales vs. Modelo continuo vs. Modelo discreto.



Producto esperado

El grupo deberá obtener:

- modelo continuo (A, B, C, D) ;
- modelo discreto (A_d, B_d, C_d, D_d) ;
- porcentaje de ajuste;
- comparación de respuestas;
- justificación del modelo seleccionado.
- **GUARDAR LOS DATOS PARA EL SIGUIENTE LABORATORIO**